

2008年普通高等学校招生全国统一考试

数学（理工农医类）（北京卷）

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷1至2页，第Ⅱ卷3至9页，共150分。考试时间120分钟。考试结束，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题 共40分）

注意事项：

1. 答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。不能答在试卷上。

一、本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 3\}$ ， $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ ，那么集合

$A \cap (\complement_U B)$ 等于 ()

A. $\{x | -2 \leq x < 4\}$ B. $\{x | x \leq 3 \text{ 或 } x \geq 4\}$

C. $\{x | -2 \leq x < -1\}$ D. $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$

2. 若 $a = 2^{0.5}$ ， $b = \log_{\pi} 3$ ， $c = \log_2 \sin \frac{2\pi}{5}$ ，则 ()

A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

3. “函数 $f(x)(x \in \mathbf{R})$ 存在反函数” 是 “函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 若点 P 到直线 $x = -1$ 的距离比它到点 $(2, 0)$ 的距离小1，则点 P 的轨迹为 ()

A. 圆 B. 椭圆 C. 双曲线 D. 抛物线

5. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y \geq 0, \\ x \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3^{x+2y}$ 的最小值是 ()

A. 0 B. 1 C. $\sqrt{3}$ D. 9

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意的 $p, q \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{p+q} = a_p + a_q$ ，且 $a_2 = -6$ ，那么 a_{10} 等于 ()

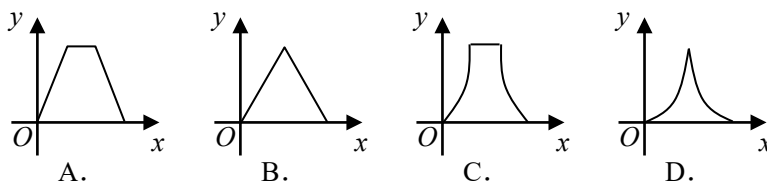
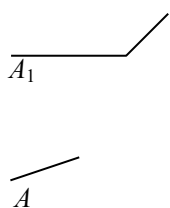
)

- A. -165 B. -33 C. -30 D. -21

7. 过直线 $y = x$ 上的一点作圆 $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 2$ 的两条切线 l_1, l_2 , 当直线 l_1, l_2 关于 $y = x$ 对称时, 它们之间的夹角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

8. 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线, 与正方体表面相交于 M, N . 设 $BP = x$, $MN = y$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



2008年普通高等学校招生全国统一考试

数学(理工农医类)(北京卷)

第II卷(共110分)

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚.

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分. 把答案填在题中横线上.

9. 已知 $(a-i)^2 = 2i$, 其中 i 是虚数单位, 那么实数 $a =$ _____.

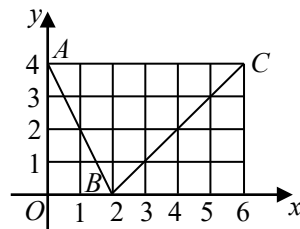
10. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = |b| = 4$, 那么 $b \cdot (2a + b)$ 的值为_____.

11. 若 $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$ 展开式的各项系数之和为32, 则 $n =$ _____, 其展开式中的常数项为

. (用数字作答)

12. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 A, B, C 的坐标分别为

$(0,4), (2,0), (6,4)$, 则 $f(f(0)) =$ _____;



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\text{用数字作答})$$

13. 已知函数 $f(x) = x^2 - \cos x$ ，对于 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1, x_2 ，有如下条件：

① $x_1 > x_2$ ； ② $x_1^2 > x_2^2$ ； ③ $|x_1| > x_2$.

其中能使 $f(x_1) > f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____.

14. 某校数学课外小组在坐标纸上，为学校的一块空地设计植树方案如下：第 k 棵树种植在点 $P_k(x_k, y_k)$ 处，其中 $x_1 = 1, y_1 = 1$ ，当 $k \geq 2$ 时，

$$\begin{cases} x_k = x_{k-1} + 1 - 5 \left[T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right) \right], \\ y_k = y_{k-1} + T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right). \end{cases}$$

$T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分，例如 $T(2.6) = 2, T(0.2) = 0$.

按此方案，第6棵树种植点的坐标应为_____；第2008棵树种植点的坐标应为_____.

三、解答题：本大题共6小题，共80分．解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程．

15. （本小题共13分）

已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(I) 求 ω 的值；

(II) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.

16. （本小题共14分）

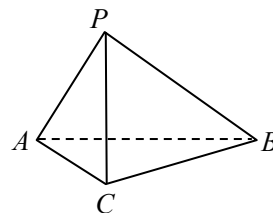
如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $AC = BC = 2, \angle ACB = 90^\circ, AP = BP = AB$,

$PC \perp AC$.

(I) 求证： $PC \perp AB$ ；

(II) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小；

(III) 求点 C 到平面 APB 的距离.



17. (本小题共13分)

甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务，每个岗位至少有一名志愿者.

(I) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;

(II) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率;

(III) 设随机变量 ξ 为这五名志愿者中参加 A 岗位服务的人数，求 ξ 的分布列.

18. (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = \frac{2x-b}{(x-1)^2}$ ，求导函数 $f'(x)$ ，并确定 $f(x)$ 的单调区间.

19. (本小题共14分)

已知菱形 $ABCD$ 的顶点 A, C 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上，对角线 BD 所在直线的斜率为1.

(I) 当直线 BD 过点 $(0,1)$ 时，求直线 AC 的方程;

(II) 当 $\angle ABC = 60^\circ$ 时，求菱形 $ABCD$ 面积的最大值.

20. (本小题共13分)

对于每项均是正整数的数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义变换 T_1 ， T_1 将数列 A 变换成数列

$T_1(A): n, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_n - 1$.

对于每项均是非负整数的数列 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$ ，定义变换 T_2 ， T_2 将数列 B 各项从大到小排列，然后去掉所有为零的项，得到数列 $T_2(B)$;

又定义 $S(B) = 2(b_1 + 2b_2 + \dots + mb_m) + b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_m^2$.

设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列，令 $A_{k+1} = T_2(T_1(A_k)) (k = 0, 1, 2, \dots)$.

(I) 如果数列 A_0 为 5, 3, 2，写出数列 A_1, A_2 ;

(II) 对于每项均是正整数的有穷数列 A ，证明 $S(T_1(A)) = S(A)$;

(III) 证明：对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列 A_0 ，存在正整数 K ，当 $k \geq K$ 时， $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.

2008年普通高等学校招生全国统一考试
数学（理工农医类）（北京卷）参考答案

一、选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. C 8. B

二、填空题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

9. -1 10. 0 11. 5 10 12. 2 -2

13. ② 14. (1,2) (3,402)

三、解答题（本大题共6小题，共80分）

15. （共13分）

解：（Ⅰ）
$$f(x) = \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2\omega x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2\omega x - \frac{1}{2} \cos 2\omega x + \frac{1}{2}$$
$$= \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}.$$

因为函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π ，且 $\omega > 0$ ，

所以 $\frac{2\pi}{2\omega} = \pi$ ，解得 $\omega = 1$ 。

（Ⅱ）由（Ⅰ）得 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$ 。

因为 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ，

所以 $-\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6}$ ，

所以 $-\frac{1}{2} \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$ ，

因此 $0 \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2}$ ，即 $f(x)$ 的取值范围为 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ 。

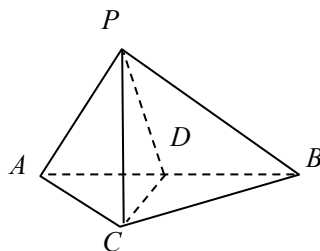
16. （共14分）

解法一：

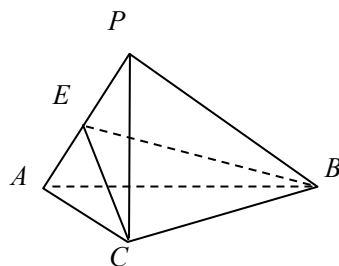
（Ⅰ）取 AB 中点 D ，连结 PD ， CD 。

$\because AP = BP$ ，

$\therefore PD \perp AB$ 。



$\therefore AC = BC$,
 $\therefore CD \perp AB$.
 $\therefore PD \cap CD = D$,
 $\therefore AB \perp \text{平面} PCD$.
 $\therefore PC \subset \text{平面} PCD$,
 $\therefore PC \perp AB$.
 (II) $\because AC = BC$, $AP = BP$,
 $\therefore \triangle APC \cong \triangle BPC$.
 又 $PC \perp AC$,
 $\therefore PC \perp BC$.



又 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BC$, 且 $AC \cap PC = C$,

$\therefore BC \perp \text{平面} PAC$.

取 AP 中点 E . 连结 BE , CE .

$\because AB = BP$, $\therefore BE \perp AP$.

$\because EC$ 是 BE 在平面 PAC 内的射影 ,

$\therefore CE \perp AP$.

$\therefore \angle BEC$ 是二面角 $B-AP-C$ 的平面角 .

在 $\triangle BCE$ 中 , $\angle BCE = 90^\circ$, $BC = 2$, $BE = \frac{\sqrt{3}}{2} AB = \sqrt{6}$,

$$\therefore \sin \angle BEC = \frac{BC}{BE} = \frac{\sqrt{6}}{3} .$$

$\therefore$ 二面角 $B-AP-C$ 的大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(III) 由 (I) 知 $AB \perp \text{平面} PCD$,

$\therefore \text{平面} APB \perp \text{平面} PCD$.

过 C 作 $CH \perp PD$, 垂足为 H .

$\because \text{平面} APB \cap \text{平面} PCD = PD$,

$\therefore CH \perp \text{平面} APB$.

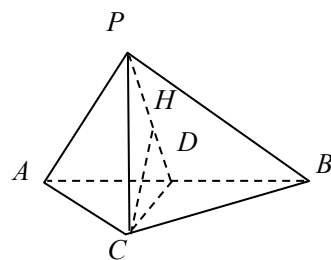
$\therefore CH$ 的长即为点 C 到平面 APB 的距离 .

由 (I) 知 $PC \perp AB$, 又 $PC \perp AC$, 且 $AB \cap AC = A$,

$\therefore PC \perp \text{平面} ABC$.

$\because CD \subset \text{平面} ABC$,

$\therefore PC \perp CD$.



在 $\text{Rt}\triangle PCD$ 中 , $CD = \frac{1}{2} AB = \sqrt{2}$, $PD = \frac{\sqrt{3}}{2} PB = \sqrt{6}$,

$$\therefore PC = \sqrt{PD^2 - CD^2} = 2 .$$

$$\therefore CH = \frac{PC \cdot CD}{PD} = \frac{2\sqrt{3}}{3} .$$

$\therefore$ 点 C 到平面 APB 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

解法二:

(I) $\because AC = BC, AP = BP,$

$\therefore \triangle APC \cong \triangle BPC.$

又 $PC \perp AC,$

$\therefore PC \perp BC.$

$\because AC \cap BC = C,$

$\therefore PC \perp$ 平面 $ABC.$

$\because AB \subset$ 平面 $ABC,$

$\therefore PC \perp AB.$

(II) 如图, 以 C 为原点建立空间直角坐标系 $C-xyz$.

则 $C(0,0,0), A(0,2,0), B(2,0,0).$

设 $P(0,0,t).$

$\because |PB| = |AB| = 2\sqrt{2},$

$\therefore t = 2, P(0,0,2).$

取 AP 中点 E , 连结 $BE, CE.$

$\because |AC| = |PC|, |AB| = |BP|,$

$\therefore CE \perp AP, BE \perp AP.$

$\therefore \angle BEC$ 是二面角 $B-AP-C$ 的平面角.

$\because E(0,1,1), \overrightarrow{EC} = (0,-1,-1), \overrightarrow{EB} = (2,-1,-1),$

$\therefore \cos \angle BEC = \frac{\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{EB}}{|\overrightarrow{EC}| \cdot |\overrightarrow{EB}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$

$\therefore$ 二面角 $B-AP-C$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}.$

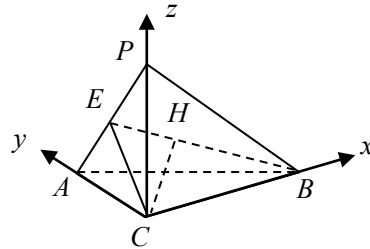
(III) $\because AC = BC = PC,$

$\therefore C$ 在平面 APB 内的射影为正 $\triangle APB$ 的中心 H , 且 CH 的长为点 C 到平面 APB 的距离.

如 (II) 建立空间直角坐标系 $C-xyz$.

$\therefore \overrightarrow{BH} = 2\overrightarrow{HE},$

$\therefore$ 点 H 的坐标为 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$



$$\therefore |\overline{CH}| = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\therefore \text{点 } C \text{ 到平面 } APB \text{ 的距离为 } \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

17. (共13分)

$$\text{解: (I) 记甲、乙两人同时参加 } A \text{ 岗位服务为事件 } E_A, \text{ 那么 } P(E_A) = \frac{A_3^3}{C_5^2 A_4^4} = \frac{1}{40},$$

$$\text{即甲、乙两人同时参加 } A \text{ 岗位服务的概率是 } \frac{1}{40}.$$

$$\text{(II) 记甲、乙两人同时参加同一岗位服务为事件 } E, \text{ 那么 } P(E) = \frac{A_4^4}{C_5^2 A_4^4} = \frac{1}{10},$$

$$\text{所以, 甲、乙两人不在同一岗位服务的概率是 } P(\overline{E}) = 1 - P(E) = \frac{9}{10}.$$

(III) 随机变量 ξ 可能取的值为 1, 2. 事件 “ $\xi = 2$ ” 是指有两人同时参加 A 岗位服务,

$$\text{则 } P(\xi = 2) = \frac{C_5^2 A_3^3}{C_5^3 A_4^4} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{所以 } P(\xi = 1) = 1 - P(\xi = 2) = \frac{3}{4}, \text{ } \xi \text{ 的分布列是}$$

ξ	1	3
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

18. (共13分)

$$\text{解: } f'(x) = \frac{2(x-1)^2 - (2x-b) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}$$

$$= \frac{-2x + 2b - 2}{(x-1)^3}$$

$$= -\frac{2[x - (b-1)]}{(x-1)^3}.$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x = b-1.$$

当 $b-1 < 1$, 即 $b < 2$ 时, $f'(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(-\infty, b-1)$	$b-1$	$(b-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$

当 $b-1 > 1$ ，即 $b > 2$ 时， $f'(x)$ 的变化情况如下表：

x	$(-\infty, 1)$	$(1, b-1)$	$b-1$	$(b-1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$

所以，当 $b < 2$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b-1)$ 上单调递减，在 $(b-1, 1)$ 上单调递增，在 $(1, +\infty)$ 上单调递减。

当 $b > 2$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减，在 $(1, b-1)$ 上单调递增，在 $(b-1, +\infty)$ 上单调递减。

当 $b-1 = 1$ ，即 $b = 2$ 时， $f(x) = \frac{2}{x-1}$ ，所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递减。

19. （共14分）

解：（I）由题意得直线 BD 的方程为 $y = x + 1$ 。

因为四边形 $ABCD$ 为菱形，所以 $AC \perp BD$ 。

于是可设直线 AC 的方程为 $y = -x + n$ 。

$$\text{由 } \begin{cases} x^2 + 3y^2 = 4, \\ y = -x + n \end{cases} \text{ 得 } 4x^2 - 6nx + 3n^2 - 4 = 0.$$

因为 A, C 在椭圆上，

$$\text{所以 } \Delta = -12n^2 + 64 > 0, \text{ 解得 } -\frac{4\sqrt{3}}{3} < n < \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

设 A, C 两点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，

$$\text{则 } x_1 + x_2 = \frac{3n}{2}, \quad x_1 x_2 = \frac{3n^2 - 4}{4}, \quad y_1 = -x_1 + n, \quad y_2 = -x_2 + n.$$

$$\text{所以 } y_1 + y_2 = \frac{n}{2}.$$

$$\text{所以 } AC \text{ 的中点坐标为 } \left(\frac{3n}{4}, \frac{n}{4} \right).$$

由四边形 $ABCD$ 为菱形可知, 点 $\left(\frac{3n}{4}, \frac{n}{4}\right)$ 在直线 $y = x + 1$ 上,

所以 $\frac{n}{4} = \frac{3n}{4} + 1$, 解得 $n = -2$.

所以直线 AC 的方程为 $y = -x - 2$, 即 $x + y + 2 = 0$.

(II) 因为四边形 $ABCD$ 为菱形, 且 $\angle ABC = 60^\circ$,

所以 $|AB| = |BC| = |CA|$.

所以菱形 $ABCD$ 的面积 $S = \frac{\sqrt{3}}{2} |AC|^2$.

由 (I) 可得 $|AC|^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{-3n^2 + 16}{2}$,

所以 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} (-3n^2 + 16) \left(-\frac{4\sqrt{3}}{3} < n < \frac{4\sqrt{3}}{3} \right)$.

所以当 $n = 0$ 时, 菱形 $ABCD$ 的面积取得最大值 $4\sqrt{3}$.

20. (共13分)

(I) 解: $A_0: 5, 3, 2$,

$T_1(A_0): 3, 4, 2, 1$,

$A_1 = T_2(T_1(A_0)): 4, 3, 2, 1$;

$T_1(A_1): 4, 3, 2, 1, 0$,

$A_2 = T_2(T_1(A_1)): 4, 3, 2, 1$.

(II) 证明: 设每项均是正整数的有穷数列 A 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

则 $T_1(A)$ 为 $n, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_n - 1$,

从而

$$S(T_1(A)) = 2[n + 2(a_1 - 1) + 3(a_2 - 1) + \dots + (n + 1)(a_n - 1)]$$

$$+ n^2 + (a_1 - 1)^2 + (a_2 - 1)^2 + \dots + (a_n - 1)^2.$$

$$\text{又 } S(A) = 2(a_1 + 2a_2 + \dots + na_n) + a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2,$$

所以 $S(T_1(A)) - S(A)$

$$= 2[n - 2 - 3 - \cdots - (n+1)] + 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + n^2 - 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + n$$

$$= -n(n+1) + n^2 + n = 0,$$

故 $S(T_1(A)) = S(A)$.

(III) 证明: 设 A 是每项均为非负整数的数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$.

当存在 $1 \leq i < j \leq n$, 使得 $a_i \leq a_j$ 时, 交换数列 A 的第 i 项与第 j 项得到数列 B ,

$$\text{则 } S(B) - S(A) = 2(ia_j + ja_i - ia_i - ja_j) = 2(i-j)(a_j - a_i) \leq 0.$$

当存在 $1 \leq m < n$, 使得 $a_{m+1} = a_{m+2} = \cdots = a_n = 0$ 时, 若记数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为 C ,

则 $S(C) = S(A)$.

所以 $S(T_2(A)) \leq S(A)$.

从而对于任意给定的数列 A_0 , 由 $A_{k+1} = T_2(T_1(A_k)) (k = 0, 1, 2, \cdots)$

可知 $S(A_{k+1}) \leq S(T_1(A_k))$.

又由 (II) 可知 $S(T_1(A_k)) = S(A_k)$, 所以 $S(A_{k+1}) \leq S(A_k)$.

即对于 $k \in \mathbf{N}$, 要么有 $S(A_{k+1}) = S(A_k)$, 要么有 $S(A_{k+1}) \leq S(A_k) - 1$.

因为 $S(A_k)$ 是大于2的整数, 所以经过有限步后, 必有 $S(A_k) = S(A_{k+1}) = S(A_{k+2}) = \cdots$.

即存在正整数 K , 当 $k \geq K$ 时, $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.